NETFITS PLATAFORMA DIGITAL S.A.

Arquitetura de Dados, Dicionário Relacional & Estudo de Caso de Badges

DOC REF: NFS-DAT-2026-002
DATA: 08/10/2026
VERSÃO: 1.0 OFICIAL
CLASSIFICAÇÃO: TÉCNICO & EXECUTIVO

MODELO DE DADOS CONSOLIDADO, FLUXO DE INGESTÃO & ESTUDO DE CASO PRÁTICO DE GAMIFICAÇÃO

Documentação técnica exaustiva contemplando a modelagem relacional de entidades, chaves primárias e estrangeiras, gatilhos de novas observações e simulação ponta a ponta de compra de R$ 1.000,00 no shop e seus reflexos contábeis e de badges.

> • **DIRETRIZ DE ARQUITETURA DE DADOS:** A estrutura de dados da Netfits foi modelada com isolamento estrito entre o Ledger Quente (latência < 5ms) e o Arquivo a Frio FinOps (> 24 meses), assegurando integridade com o CPC 30 / IFRS 15, rastreabilidade LGPD e resposta em tempo real aos webhooks da Rock Encantech.

[ENTIDADES] 1. O ECOSSISTEMA DE TABELAS DO BANCO DE DADOS

O banco de dados relacional oficial da Netfits (implementado em schema.sql e operacionalizado via server.ts) é composto por 8 entidades centrais distribuídas em camadas de serviço:

Entidade / Tabela	Finalidade de Negócio	Chave Primária (PK)	Camada FinOps
users	Cadastro mestre de atletas, associados, especialistas e admins	id (UUID)	Hot (PostgreSQL)
user_consent_logs	Trilha imutável de aceite de termos e consentimento de dados (LGPD)	id (UUID)	Hot / Legal
wallet_transactions	Ledger contábil das movimentações de pontos NFS (extrato)	id (UUID / String)	Hot (< 5ms)
wallet_transactions_archive	Repositório histórico de transações com mais de 24 meses	id (UUID)	Cold (R2 / Glacier)
cold_tier_runs	Registro de governança das execuções do expurgo automático FinOps	id (UUID)	Hot / Logs
persistent_orders	Espelho permanente dos pedidos e webhooks da Rock Encantech	_id (String Rock)	Hot (PostgreSQL)
system_parameters	Dados mestres de governança operacional e financeira (Cockpit)	id ('master_config')	Hot (Singleton)
system_parameters_history	Trilha imutável de auditoria de alterações de parâmetros pelo Admin	id (UUID)	Hot / Governança

[RELACIONAMENTOS] 2. CHAVES DE LIGAÇÃO E RELACIONAMENTOS (PK & FK)

A integridade referencial do sistema gira em torno de 4 chaves mestras fundamentais que amarram todas as entidades:

1. users.id (UUID) ➔ A Chave Universal do Cidadão Netfits: É a Foreign Key que conecta o usuário às tabelas 'user_consent_logs' (1:N), 'wallet_transactions' (1:N), 'wallet_transactions_archive' (1:N) e 'user_badges' (1:N). A soma de 'amount_nfs' em 'wallet_transactions' amarrada a um 'user_id' resulta deterministicamente no campo 'users.wallet_balance_nfs'.

2. users.referred_by_user_id ➔ Auto-Relacionamento MGM (Tribo): Campo reflexivo que aponta para o 'id' de outro usuário da tabela 'users'. Permite que o motor de fidelidade rastreie quem indicou o atleta, viabilizando o repasse de comissões aos Associados e bônus de tribo.

3. persistent_orders.customer.document / email ➔ Chave Lógica Comercial: Como a Rock Encantech envia pedidos a partir de seu checkout externo, o motor de liquidação da Netfits utiliza o CPF (11 dígitos limpos) e o e-mail para localizar o 'users.id' correspondente e gravar no campo 'netfitsProcessing.userMatchedId'.

4. system_parameters_history.changed_by_user_id ➔ Auditoria de Governança: Identifica o usuário administrativo responsável por qualquer mutação de parâmetros econômicos ou antifraude.

[INGESTÃO] 3. CANAIS DE INGESTÃO E GATILHOS DE NOVAS OBSERVAÇÕES

Cada linha nova em nosso banco possui uma causa real estrita. Abaixo discriminamos o canal de entrada e o gatilho de cada tabela:

Tabela Afetada	Canal de Ingestão	O que gera uma Nova Observação (Trigger)
users	Formulário de Cadastro (/auth) ou Link de Associado	Criação de nova conta pelo atleta, preenchimento de onboarding de associado ou registro de parceiro comercial.
user_consent_logs	Clique de Aceite dos Termos de Uso no Cadastro	Captura do endereço IP, User-Agent e carimbo de data/hora no exato momento da submissão do termo LGPD.
wallet_transactions	Ações do Atleta (Treino, Feed) ou Webhook Rock	Conclusão de treino Sweat-to-Earn (+25 nfs), consumo de conteúdo do Feed (>3s = +5 nfs), cashback de compra no Shop (+nfs) ou resgate de pontos (-nfs).
persistent_orders	Webhook Externo da Rock Encantech (POST /api/orders)	A Rock Encantech notifica a realização de uma venda na loja (ex: SOP0711045469), mudança de status de pagamento ou cancelamento.
system_parameters_history	Gravação no Cockpit Administrativo (/admin)	O André altera uma taxa, take-rate ou pontuação. O sistema congela o estado anterior (JSON), o novo estado (JSON) e a justificativa.
cold_tier_runs	Cron Job Mensal de Otimização FinOps	Rotina que expurga do banco quente transações de pontos com mais de 24 meses, gerando log com MBs liberados e quantidade de registros transferidos.

[ESTUDO DE CASO] 4. ESTUDO DE CASO PRÁTICO: PRIMEIRA COMPRA DE R$ 1.000,00 NO SHOP

Para compreender a engenharia de dados em funcionamento, simulamos a compra realizada pelo atleta Carlos Formigari (ID: 'usr_carlos_formigari', CPF: 25664730803). Ele realiza sua 1ª compra no Netfits Shop através do catálogo da Rock Encantech, no valor de R$ 1.000,00, paga via PIX ou Cartão.

> • **DISPARO DO EVENTO:** No instante em que a Rock Encantech emite o webhook oficial HTTP POST /api/orders com status 'PAID', o motor da Netfits aciona 4 tabelas, liquida comissões, credita o cashback, atualiza o saldo e desbloqueia a badge de primeiro cashback em tempo real.

4.1 Todas as Novas Observações Geradas pela Compra de R$ 1.000,00:

1. Tabela persistent_orders (Nova Linha): Armazena o espelho do pedido. Grava _id='SOP0711045469', status='PAID', finalPrice=1000.00, customer.document='25664730803', userMatchedId='usr_carlos_formigari', Take-Rate apurado da Netfits = R$ 60,00 (6,00%), cashbackCredited=true, pointsEarned = 4.100 NFS (4.000 da taxa base de 4 nfs/R$ + 100 nfs de bônus de 1ª compra).

2. Tabela wallet_transactions (Nova Linha de Extrato): Insere linha contábil com id='tx-mkp-earn-SOP0711045469', user_id='usr_carlos_formigari', title='✨ Cashback compra Mkplace Pedido #SOP0711045469', amount_nfs = +4.100, category='shop', multiplier=1.00, timestamp da liquidação.

3. Tabela users (Mutação de Linha - UPDATE): O registro do Carlos sofre alteração: wallet_balance_nfs é incrementado em +4.100 pontos. O motor de níveis reavalia se a pontuação promove o atleta de 'Starter' para 'Pro' ou 'Prime'. O campo updated_at é atualizado.

4. Tabela wallet_transactions (Comissão de Associado MGM - Se aplicável): Se o Carlos foi cadastrado via link de um Associado (ex: André Gallo), e o Clube estiver ativo, gera uma nova linha na carteira do associador: amount_nfs = +600 nfs (10% sobre o Take-Rate de R$ 60,00 da Netfits), category='associado_bonus'.

5. Comunicação Transacional: Disparo imediato de e-mail de confirmação do pedido detalhando itens, valor e extrato de cashback em pontos creditados.

4.2 Atribuição da Badge 'Primeiro Cashback' (primeira_compra):

A compra qualifica instantaneamente o atleta para a Badge Oficial 'Primeiro Cashback':
• Código / ID da Badge: 'primeira_compra' (Categoria: 'shop').
• Título e Ícone: 🏷️ 'Primeiro Cashback'.
• Descrição: 'Realizou sua primeira compra confirmada em um lojista parceiro do Netfits Shop.'
• Recompensa Adicional: +40 NFS creditados na carteira pelo desbloqueio da conquista.
• Progresso: Salta de 0/1 para 1/1 (100% Concluído).
• Efeito Colateral na Badge Seguinte: A badge 'Mestre do Acúmulo' (mestre_cashback), que exige 3 compras, tem seu contador de progresso avançado de 0/3 para 1/3.

4.3 Onde a Informação da Badge Fica Armazenada?

A informação reside em arquitetura bivalente sincronizada:
1. No Banco de Dados Central (Tabela user_badges): Armazena user_id, badge_id, unlocked=true, unlocked_at (timestamp) e reward_claimed=true, garantindo governança e persistência permanente em nuvem.
2. No Cache do Dispositivo do Atleta (LocalStorage com chave isolada): 'netfits_user_badges_v4_{user_id}'. Permite que o aplicativo nativo renderize a galeria de medalhas na aba /levels em menos de 1ms, mesmo que o atleta esteja sem conexão de dados (modo offline).

4.4 Ele Pode Perder a Badge no Futuro? Onde Fica o Histórico?

No ecossistema Netfits, as conquistas dividem-se em duas naturezas jurídicas e de produto:

• Badges de Marco Histórico (VITALÍCIAS): Exemplos: 'primeira_compra', 'pioneiro' e 'perfil_verificado'. O atleta NUNCA as perde, pois registram um fato histórico consumado. Mesmo que ele fique 2 anos sem comprar, a medalha permanece no seu perfil. (A única exceção técnica é em caso de estorno/cancelamento de pedido ou chargeback fraudulento).

• Badges de Hábito Recorrente (DEGRADÁVEIS / TEMPORAIS): Exemplos: 'streak_7_dias' (7 dias seguidos de treino), 'semana_imbativel' (5 treinos na semana) ou 'top_spender_trimestre'. Estas badges operam sob o modelo de Janela Deslizante (Sliding Window). Se o atleta cessar a prática esportiva ou ficar inativo por mais de 15 dias, a badge expira e retorna ao estado 'bloqueado', incentivando o reengajamento contínuo.

• Onde Guardamos o Histórico de Perda ou Expiração? Uma badge expirada NUNCA é deletada (DELETE) do banco de dados. Ela gera uma nova observação na tabela imutável 'user_badges_history' com os campos: user_id, badge_id, action='EXPIRED' (ou 'REVOKED'), previous_state='unlocked', new_state='locked', reason='Inatividade superior a 15 dias na janela deslizante' e event_timestamp. Isso viabiliza o 'Hall da Fama' no app (mostrando quantas vezes o atleta já bateu aquela marca) e blinda a auditoria contábil dos pontos concedidos.

[CERTIFICAÇÃO] 5. CONCLUSÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

O ecossistema de dados da Netfits opera sob padrões internacionais de escalabilidade, separando dados quentes de alta frequência de dados frios de governança. O modelo assegura que cada centavo movimentado em pontos NFS possua contrapartida contábil exata, garantindo uma experiência gamificada, transparente e altamente rentável para a companhia e seus parceiros.

André Gallo | Diretor Executivo & Fundador (CEO / Owner)
Antigravity AI | Engenharia de Software, Arquitetura de Dados & FinOps
Netfits Plataforma Digital S.A. — Certificação de Produção 2026